

На правах рукописи

СВЕТЛАКОВА Наталья Вячеславовна

**ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ ЛЕГКИХ,
ГЕМОДИНАМИКА МАЛОГО КРУГА КРОВООБРАЩЕНИЯ
И ФОСФОР ЛИПИДОВ КОНДЕНСАТА ВЫДЫХАЕМОГО
ВОЗДУХА У БОЛЬНЫХ ДЕКОМПЕНСИРОВАННЫМ
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА В ПРОЦЕССЕ
ИНТЕНСИФИЦИРОВАННОЙ ИНСУЛИНОТЕРАПИИ**

14.00.05 — внутренние болезни

14.00.03 — эндокринология

Автореферат
диссертации на соискание учёной степени
кандидата медицинских наук

Самара – 2010

Работа выполнена в ГОУ ВПО «Пермская государственная медицинская академия имени академика Е. А. Вагнера» Росздрава

Научный руководитель:

доктор медицинских наук профессор **Щекотов Владимир Валерьевич**

Официальные оппоненты:

заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук
профессор **Осипов Юрий Александрович**

кандидат медицинских наук **Малькова Татьяна Александровна**

Ведущая организация :

ГОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия» Росздрава

Защита состоится « 13 » января 2010 г. в 11⁰⁰ часов на заседании диссертационного совета Д 208.085.05 при ГОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Росздрава по адресу: 443079 г. Самара, ул. Карла Маркса, 165 Б.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Росздрава по адресу: 443099, Самара, ул. Арцыбушевская, 171.

Автореферат разослан « 6 » декабря 2009 г.

Ученый секретарь диссертационного совета
доктор медицинских наук, профессор

Захарова Н.О.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы

Сахарным диабетом (СД) страдает 6,6% человечества, в России – 5% населения. В промышленно развитых странах мира каждые 10 – 15 лет количество больных СД возрастает в 2 раза (И.И. Дедов 1998, 2007). В современной научной литературе широко представлены проблемы диабетического поражения сердечно-сосудистой системы, почек, органов зрения, нервной системы (И.И. Дедов 1996; М.И. Балаболкин 2000). Однако данные о вовлечении легких в патологический процесс у больных СД носят разрозненный характер и часто противоречат друг другу.

Для сочетания у больного СД и патологии органов дыхания характерен синдром взаимного отягощения - имеет место утяжеление клинической симптоматики, что создает определенные трудности в лечении и проведении эффективной реабилитации (С.Н. Авдеев 2001; Л.И. Дворецкий 2002; Е.А. Титова 2008). Существенным фактором, осложняющим прогноз СД и часто приводящим к смерти пациента, является пневмония (М.И. Балаболкин 1994; А.Г. Чучалин 2007). В свою очередь СД у больного является предиктором неблагоприятного исхода внебольничной пневмонии (С.Н. Авдеев 2001; А.Г. Чучалин 2003).

Морфологическим субстратом, обуславливающим частое присоединение заболеваний легких, а также смену характера течения предшествующей легочной патологии при развитии СД, являются диабетическая микроангиопатия и полинейропатия (И.И. Дедов 1998).

Цель работы – изучить особенности патологии системы дыхания и оптимизировать диагностику поражения легких при сахарном диабете, оценить влияние на систему дыхания компенсации нарушений углеводного обмена в процессе интенсифицированной инсулинотерапии.

Задачи исследования

1. Выявить особенности течения пневмонии у больных сахарным диабетом.
2. Охарактеризовать морбидный статус больных сахарным диабетом с патологией системы дыхания.
3. Изучить состояние вентиляционной функции, центральной и легочной гемодинамики, сурфактантной системы при декомпенсации сахарного диабета I типа.
4. Проанализировать влияние тяжести течения заболевания и курения на состояние системы дыхания у больных сахарным диабетом I типа.
5. Оценить влияние интенсифицированной инсулинотерапии на вентиляцию, гемодинамику и сурфактантную систему легких у больных с декомпенсацией сахарного диабета I типа.

Научная новизна исследования:

- доказано, что система дыхания является органом-мишенью при сахарном диабете 1 типа и показано, что с целью выявления диабетической пневмопатии у больных сахарным диабетом 1 типа следует оценивать вентиляционную функцию легких;
- выявлено формирование рестриктивного вентиляционного дефекта у данной категории больных, причем, в случае некомпенсированной гипергликемии к рестриктивному компоненту присоединяется нарушение бронхиальной проходимости на уровне крупных и средних бронхов, а при тяжелом течении сахарного диабета и в дистальных отделах респираторного тракта;
- впервые дана комплексная оценка вентиляционной функции легких, гемодинамики малого круга и сурфактантной системы легких у больных сахарным диабетом 1 типа в фазе декомпенсации;
- впервые отмечено, что у курильщиков при декомпенсации сахарного диабета снижается уровень липидного фосфора в конденсате выдыхаемого воздуха;
- впервые оценено влияние компенсации обменных процессов в процессе интенсифицированной инсулинотерапии на вентиляционную функцию легких, гемодинамику малого круга кровообращения, состояние системы сурфактанта у больных декомпенсированным сахарным диабетом 1 типа;
- впервые установлено, что компенсация нарушений углеводного обмена в процессе интенсифицированной инсулинотерапии способствует улучшению легочной вентиляции, в большей мере - показателей бронхиальной проходимости, увеличению липидного фосфора в конденсате выдыхаемого воздуха у курящих больных, улучшению показателей легочной гемодинамики.

Практическая значимость исследования:

- полученные данные расширяют существующие представления о характере функциональных нарушений со стороны системы дыхания при сахарном диабете 1 типа, а их использование позволяет оптимизировать диагностику поражения легких при сахарном диабете;
- для выявления диабетической пневмопатии целесообразно определять жизненную емкость легких, снижение которой ниже должной величины рекомендуется считать основным диагностическим критерием вовлеченности системы дыхания в патологический процесс при сахарном диабете;
- снижение максимальной объемной скорости на уровне 25% и 50% форсированной жизненной емкости легких, увеличение недельной вариабельности бронхиальной проходимости более 20% следует расценивать, как проявление декомпенсации углеводного обмена, т.к. в случае некомпенсированной гипергликемии к рестриктивному компоненту присоединяется нарушение бронхиальной проходимости;

- у курящих больных сахарным диабетом 1 типа увеличение концентрации липидного фосфора в конденсате выдыхаемого воздуха на фоне интенсифицированной инсулинотерапии является следствием компенсации;
- компенсация углеводного обмена в процессе интенсифицированной инсулинотерапии у больных сахарным диабетом 1 типа дает возможность улучшить легочную гемодинамику, а также вентиляционную функцию за счет бронхиальной проходимости.

Основные положения, выносимые на защиту

1. Пневмония у больных сахарным диабетом характеризуется большей тяжестью, тенденцией к затяжному течению, стойкостью воспалительных изменений, сопровождается выраженной и длительной декомпенсацией углеводного обмена. Патологию легких у больных сахарным диабетом следует расценивать, как компонент полиморбидного статуса.
2. Декомпенсация сахарного диабета 1 типа проявляется на уровне системы дыхания снижением скоростных и емкостных спирографических показателей вентиляционной функции (более выраженным при тяжелом течении заболевания), нарушением вентиляции рестриктивного и обструктивного характера, увеличением суточной и недельной вариабельности бронхиальной проходимости, повышением общего легочного сопротивления при нарушенной вентиляционной функции легких, снижением сурфактанта у курильщиков.
3. Компенсация углеводного обмена в процессе интенсифицированной инсулинотерапии способствует улучшению легочной вентиляции, в большей мере - показателей бронхиальной проходимости, увеличению липидного фосфора в конденсате выдыхаемого воздуха у курящих больных, улучшению показателей легочной гемодинамики.

Внедрение результатов в практику

Результаты работы внедрены в клиническую практику эндокринологического отделения КМСЧ № 1 и учебную программу кафедры госпитальной терапии № 2 с курсом военно-полевой терапии.

Степень личного участия

Участие автора заключается в наборе архивного и клинического материала, непосредственном участии в лечебной работе, проведении пикфлоуметрии, спирографии, полиреографии, сборе конденсата выдыхаемого воздуха и определении концентрации липидного фосфора у всех исследованных пациентов, статистической обработке и анализе всех полученных данных. Определение концентрации липидного фосфора в конденсате выдыхаемого воздуха было проведено автором совместно с профессором В.М. Аксеновой, заведующей биохимическим отделом центральной научно-исследовательской лаборатории ГОУ ВПО «ПГМА им. ак. Е.А. Вагнера Росздрава».

Апробация работы.

Материалы диссертации представлены на конференции "Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения" (Екатеринбург, апрель 1999 г.), 2-й и 3-й Всероссийской научно-практической конференции "Актуальные вопросы эндокринологии" (Пермь, февраль 1999 г., май 2000 г.), научно-практической конференции "Молодые ученые – навстречу третьему тысячелетию" (Пермь, апрель 2000 г), 1-й Российской конференции «Научное и практическое значение импедансометрии в диагностике заболеваний внутренних органов» (Пермь, апрель 2008).

Апробация диссертации проведена на совместном заседании научного координационного совета по кардиологии и терапии и кафедр: госпитальной терапии №1, госпитальной терапии №2 с курсом ВПТ, терапии и семейной медицины ФПК и ППС, поликлинической терапии, эндокринологии и клинической фармакологии, профпатологии и терапии, скорой помощи ГОУ ВПО «ПГМА им. ак. Е.А. Вагнера» Росздрава (Протокол №12 от 29.05.09).

Публикации

По теме диссертации опубликовано 6 печатных работ, в том числе 1 статья в журнале, рекомендованном ВАК Минобрнауки РФ.

Структура и объем диссертации

Диссертация изложена на 132 страницах машинописного текста и состоит из введения, четырех глав, выводов и практических рекомендаций, списка литературы, который содержит 140 наименований работ, в том числе 67 отечественных и 73 зарубежных автора. Работа иллюстрирована, имеет 31 таблицу и 16 рисунков.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Материалы и методы исследования

При выполнении работы обследовано 102 больных сахарным диабетом 1 типа, 40 здоровых, проведен анализ 118 архивных историй болезни. Все обследованные пациенты находились на стационарном лечении в эндокринологическом и пульмонологическом отделениях КМСЧ № 1 г. Перми.

Исследование выполнено в два этапа. *I этап* включал изучение клинических особенностей течения пневмонии (П) и хронического бронхита (ХБ) у больных сахарным диабетом на основании архивного материала. Выделено 4 группы больных:

1. 17 больных СД и П, средний возраст $43,5 \pm 16,7$ лет, мужчин 35%.
2. 32 больных П без СД, средний возраст $43,1 \pm 14,3$ лет, мужчин 37%.
3. 44 больных СД и ХБ, средний возраст $50,1 \pm 1$, лет, мужчин 48%.
4. 25 больных СД без патологии легких, средний возраст $42,0 \pm 10,7$ лет, мужчин 40%.

Диагноз и тяжесть течения пневмонии устанавливали в соответствии с МКБ-Х (ВОЗ 1994) и практическими рекомендациями по диагностике, лечению и профилактике пневмонии Российского респираторного общества (А.Г. Чучалин 2003, 2005). Диагноз хронического бронхита устанавливали при наличии продуктивного кашля на протяжении, по крайней мере, 3 месяцев в году в течение 2 лет (ВОЗ, 1995).

II этап исследования включал изучение состояния вентиляционной функции легких, легочной и центральной гемодинамики, сурфактантной системы легких в процессе интенсифицированной инсулинотерапии (ИИТ) у больных с декомпенсацией СД 1 типа. В соответствии с поставленной целью и задачами были установлены следующие критерии включения в исследование:

1. возраст пациентов 18 – 55 лет;
2. наличие у пациента сахарного диабета 1 типа;
3. письменное согласие пациента на участие в исследовании.

Пациент исключался из исследования в случае:

1. несоответствия критериям включения;
2. наличия легочной патологии;
3. наличия признаков терминальной почечной недостаточности;
4. наличия у пациента такой сопутствующей патологии, как нестабильная стенокардия, нарушение ритма сердца;
5. любое другое состояние, требующее терапии, которая может противоречить целям исследования.

Диагноз, тяжесть течения СД 1 типа и уровень компенсации углеводного обмена установлены на основании клинических рекомендаций ВОЗ (1999).

Выделено 2 группы больных:

1. 54 больных СД 1 типа в возрасте от 18 до 55 лет, обследованных при поступлении (на 2-й день), средний возраст - $27,9 \pm 8,7$ лет, мужчин - 43%, длительность СД - $8,3 \pm 7,4$ лет, сахар крови натощак в день исследования - $11,6 \pm 3,7$ ммоль/л, а гликозилированный гемоглобин - $10,2 \pm 2,8\%$, индекс курящего человека (ИК) - $8,3 \pm 4,3$ пачка/лет, длительность курения - $13,6 \pm 11,9$ лет.
2. 47 больных СД 1 типа в возрасте от 18 до 52 лет, обследованных на 14-й день интенсифицированной инсулинотерапии (ИИТ), средний возраст - $27,6 \pm 8,2$ лет, мужчин 43%, длительность СД - $7,6 \pm 6,9$ лет, сахар крови натощак в день исследования - $8,2 \pm 2,3$ ммоль/л, а гликозилированный гемоглобин - $10,3 \pm 2,9\%$, ИК - $7,9 \pm 4,9$ пачка/лет, длительность курения - $11,1 \pm 10,8$ лет.

18 пациентов, вошедшие в состав обеих групп были обследованы дважды в процессе ИИТ. Группу контроля составили сопоставимые по полу и возрасту 40 здоровых.

Отдельно выделена группа из 73 больных СД 1 типа в фазе декомпенсации, которым в течение недели проводили мониторинг пиковой объемной скорости выдоха методом пикфлоуметрии для изучения бронхиальной проходимости на фоне ИИТ. Средний возраст больных в группе -

28,7±9,1 лет, а длительность СД – 9,3±8,1 лет, мужчин - 41%. Сахар крови натощак в первый и последний день мониторинга ПОС выдоха соответственно составил 11,1±3,3 и 7,7±2,1 ммоль/л, гликозилированный гемоглобин – 10,3±2,8%. В группу сравнения вошли 37 практически здоровых людей сопоставимых по полу и возрасту с группой больных.

Наряду с общеклиническим обследованием применяли специальный комплекс исследований, ориентированных на решение задач работы.

Оценку вентиляционной функции легких проводили с помощью аппаратно-программного комплекса «ВАЛЕНТА+», производства НПТ «НЕО», г. Санкт-Петербург, 1999. Измеряли легочные объемы и емкости: минутный объем дыхания (МОД, л/мин), дыхательный объем (ДО, л), резервный объем вдоха (РОВд, л), резервный объем выдоха (РОВд., л), жизненная емкость легких (ЖЕЛ, л), форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ, л), объем форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ₁, л), индекс Тиффно (отношение ОФВ₁ к ФЖЕЛ в %), максимальная объемная скорость на уровне 25, 50 и 75 % ФЖЕЛ (МОС 25, 50, 75, л/с) и средняя объемная скорость (СОС 25-75, л/с) в процентах, частота дыхательных движений (ЧДД, в минуту), время форсированного выдоха (Т_{фв}, с), время достижения пиковой объемной скорости выдоха (Т_{пос}, с).

Для определения пиковой объемной скорости выдоха (ПОС выд., л/мин) использовали пикфлоуметр «Пульмотест», производитель ЗАО «Пульмомед», г. Москва. Измерение ПОС выдоха проводили 2 раза в день: утром, сразу после пробуждения, и вечером, перед сном. Показатели оценивали по общепринятой методике (Д.С. Коростовцев 1998), рассчитывали: абсолютные значения ПОС выдоха и их отношение к должному; пиковую скорость выдоха, измеренную в утренние (ПОСу) и вечерние часы (ПОСв); среднесуточную проходимость бронхов (ПОС₁₋₇); недельную среднесуточную проходимость бронхов (НСПБ); недельную лабильность бронхов (НЛБ); индекс суточной вариабельности (ИСВ) (Н.В. Овсянников 2006).

О выраженности автономной нейропатии судили по величине коэффициента Хильдебрандта, который в интервале 2,8–4,9 характеризует нормальную межсистемную взаимосвязь дыхательной и сердечнососудистой систем (В.В. Трусов 2002).

Оценка центральной гемодинамики, определение торакального объема токопроводящей жидкости включала регистрацию грудной тетраполярной полиреокardiограммы с помощью аппаратно-программного диагностического комплекса «Полиреокardiограф-01» Пермь по методике наложения электродов, разработанной на кафедре пропедевтики внутренних болезней Пермской медицинской академии (М.А. Зубарев 2002). Ударный объем крови (УО, л), минутный объем (МО, л/мин), сердечный индекс (СИ, л/мин/м²), среднее гемодинамическое артериальное давление (СГАД, кПа), общее периферическое сопротивление сосудов (ОПС, кПа·с/л) рассчитывали по общепринятым формулам. Для выявления застоя в малом круге

кровообращения мы рассчитывали индекс торакального объема жидкости по формуле: $ИТОЖ = 0,9 \cdot \mu \cdot K \cdot L \cdot Q^2 / Z / 1000 / S$ (л/м²), где μ – удельное сопротивление крови в Ом см; K – размерный коэффициент; L – межэлектродное расстояние в см, Q – периметр грудной клетки на уровне IV межреберья спереди и нижних углов лопаток сзади в см; Z – базовый импеданс в Ом; 1000 – показатель для перевода в л, а S – площадь исследуемого в м², определяемая по формуле Дю Буа: $S = M^{0,425} \cdot P^{0,725} \cdot 0,007184$, где S – площадь исследуемого в м²; M – масса тела в кг; P – рост в см. Значение ИТОЖ более 2,2 л/м² является признаком застоя в малом круге кровообращения.

Оценку легочной гемодинамики проводили с помощью эхокардиографии по общепринятой методике на аппарате «Medison – 8800» (Корея, 2000) с использованием датчика с частотой 3,5 МГц. Вычисление систолического давления в легочной артерии (СДЛА) с помощью модифицированного уравнения Бернулли (Н. Шиллер 1993; А.В. Струтынский 2001). Диастолическое (ДДЛА, мм рт. ст.), среднее (СрДЛА, мм рт. ст.) давление в легочной артерии, общее легочное сопротивление (ОЛС, дин х с х см⁻⁵) рассчитывали по формулам, заимствованным из литературы (Л.Ф. Коноплева 1971; Д.Р. Крыжановский 1987; Л.А. Некрутенко 1983; И.Н. Савицкий 1974). Полученные данные сопоставляли с нормами показателей легочной гемодинамики (Российские рекомендации по диагностике и лечению легочной гипертензии 2007; Г.Е. Ройтберг 1999; J.K. Oh 1999).

Определение концентрации липидного фосфора в конденсате выдыхаемого воздуха проводили для оценки состояния сурфактантной системы легких, т.к. легочный сурфактант на 85% состоит из фосфолипидов. Сбор конденсата выдыхаемого воздуха (КВВ) осуществляли по методике Сидоренко Г.И. (1980, 1981). Фосфолипиды конденсата выдыхаемого воздуха извлекали по методу Блора, экстракт минерализовали и в остатке определяли содержание неорганического фосфора (А.А. Покровский 1969). Расчет концентрации липидного фосфора (ЛФ, мкг/мл) производили по калибровочному графику, построенному со стандартным раствором фосфорнокислого калия с концентрацией от 0,1 до 3,0 мкг в пробе (В.Г. Колоб 1976).

Статистическая обработка полученных результатов. Статистическая обработка полученных результатов выполнена на персональном компьютере с помощью программ Excel для Windows XP и «Statistica 6.0» с применением методов параметрической и непараметрической статистики. Изучаемые количественные признаки в зависимости от вида распределения представлены в виде среднего со средним квадратичным отклонением ($M \pm \sigma$) или медианы с интерквартильным размахом (Me, 25-75 центиль). Межгрупповое сравнение полученных данных проводилось с применением параметрических (t-критерий Стьюдента) и непараметрических критериев (критерий Вилкоксона, Манн-Уитни, критерий Колмогорова-Смирнова). Анализ различия частот проводился с использованием критерия χ^2 , а также путем проверки нулевой статистической гипотезы о равенстве относительных частот в двух популяциях. Связь

признаков оценивалась при помощи анализа взаимосвязи с определением коэффициента ранговой корреляции Спирмена.

Дизайн исследования. В соответствии с поставленной целью и задачами исследование выполнено в два этапа. На первом этапе оно являлось ретроспективным обзорным: по данным архивных историй болезни изучены клинические особенности течения ХБ и П, выполнен анализ морбидного статуса больных в группах. На втором этапе, который носил характер продольного контролируемого исследования и включал изучение вентиляционной функции легких (ВФЛ), центральной (ЦГД) и легочной (ЛГД) гемодинамики, концентрации липидного фосфора (ЛФ) конденсата выдыхаемого воздуха (КВВ).

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Проанализировано 44 истории болезни пациентов с сочетанием СД и хронического бронхита. Преобладали случаи с СД тяжелого течения (68%). Углеводный обмен был в состоянии субкомпенсации (29%) и декомпенсации (71%). У 11 больных обострение ХБ совпало с развитием кетоацидоза. Осложнения СД имели место у 95% больных. ХБ развился после установления диагноза СД у 80% пациентов. Большую часть группы составили пациенты с обострением ХБ – 37 (84%) больных. Дыхательная недостаточность отмечена у 22 (50%) больных. Клинически обострение ХБ было представлено жалобами на общую слабость и повышенную утомляемость в 86%, кашель с отхождением гнойной и слизисто-гнойной мокроты – в 49%, сухой кашель – в 41%, одышку в покое и при физической нагрузке – в 19% и 35% случаев соответственно. Наиболее частыми жалобами, связанными с декомпенсацией углеводного обмена, были полиурия и полидипсия, которые отмечали 32 (73%) больных. Характерные для дыхательной недостаточности проявления полицитемии в виде увеличения эритроцитов более $5,0 \times 10^{12}/л$ и гемоглобина более 150 г/л отмечены соответственно в 3 и 9 случаях среди 22 больных с явлениями дыхательной недостаточности. Количество лейкоцитов в периферической крови менее $4,0 \times 10^9/л$ было у 5, а более $8,8 \times 10^9/л$ – у 11 больных, в пределах нормы – в 57% случаев на фоне обострения ХБ. СОЭ на момент поступления в стационар составила $25,1 \pm 18,9$ мм/час. Сахар крови натощак у больных с обострением ХБ составил $11,1 \pm 3,9$ ммоль/л при поступлении в стационар, а перед выпиской – $9,8 \pm 3,9$ ммоль/л. Анализ ЭКГ показал признаки патологических изменений со стороны правых отделов сердца у 7 больных в виде *p-pulmonale*, блокады правой ножки пучка Гиса, признаков перегрузки и гипертрофии правых отделов сердца, еще у 2 были признаки гипертрофии обоих желудочков. Рентгенологическое обследование легких выполнено 27 больным, из них у 7 патологических изменений не было, в 10 случаях выявлен диффузный пневмофиброз, в 20 – изменение структуры и

деформацию корней легких, в 3 - полнокровие сосудов легких, в 2 - плевральные спайки.

Изучение особенностей клинического течения пневмоний, возникающих на фоне СД, проведено на основе анализа историй болезней пациентов, которые были разделены на две группы: 1-я – 17 больных П в сочетании с СД, 2-я – 32 больных П без сопутствующего СД. По полу и возрасту группы сопоставимы. В I группе стаж СД в среднем составил $7,7 \pm 5,5$ лет, течение СД было тяжелым в 41% и средней тяжести – в 59% случаев, все больные имели диабетические осложнения. Кетоацидоз диагностирован у 9 (53%) больных: в 2/3 случаев П возникла на фоне кетоацидоза, и лишь в 1/3 – П предшествовала кетоацидозу. Изучение анамнеза в группе I позволило установить, что клиника декомпенсации СД предшествовала появлению симптомов П у 7 (41%) больных, еще у 10 (59%) пациентов П стала причиной декомпенсации углеводного обмена. Внебольничная П выявлена у всех больных второй группы и у 11 (65%) больных группы I. Нозокомиальная П развилась у 6 (35%) больных СД на $10,4 \pm 5,8$ день после поступления в стационар. Среди жалоб у больных СД преобладали характерная для декомпенсации полидипсия (71%), а также астенические (71%), респираторные в виде кашля (82%), одышки (65%), боли в грудной клетке отмечали 18%, головные боли – 47%, тошнота и рвота наблюдались у 29% больных СД. По температурной реакции на воспаление группы несколько отличались: без повышения температуры П протекала у 6 % больных СД и в 53% случаев в группе 2 ($p=0,02$), тогда как гипертермия (как субфебрильная, так и фебрильная) отмечена у больных первой группы в 2 раза чаще, чем в группе сравнения ($p=0,02$). У всех пациентов в обеих группах были выявлены изменения со стороны дыхательной системы при аускультации, представленные в виде ослабленного или жесткого дыхания, сухих и влажных хрипов. В общем анализе крови в 1-й и 2-й группах лейкопения (лейкоцитов менее $4,0 \times 10^9/\text{л}$) отмечена в 6% случаев, а лейкоцитоз (лейкоцитов более $8,8 \times 10^9/\text{л}$) – в 59% и 47% соответственно, значимо чаще у больных СД встречались анэозинофилия и сдвиг лейкоформулы влево - соответственно в 65% и 71% случаев, против 25% и 31% у больных группы 2. Основным методом диагностики был рентгенологический. Очаговые изменения достоверно чаще инфильтративных встречались в группе 2 (69% и 31% соответственно, $p=0,004$), хотя у больных СД такой закономерности не выявлено, частота очаговых изменений на рентгенограмме у них составила 53%, а инфильтративных – 47% ($p=0,7$). При СД по сравнению с больными 2-й группы значимо чаще поражалась верхняя доля правого легкого ($p=0,03$), хотя тенденция к преимущественной локализации в нижних долях легких прослеживалась в обеих группах. Двусторонняя локализация П у пациентов без СД значимо уступала односторонней, а частота одностороннего поражения каждого легкого принципиально не отличалась. Среди больных СД преобладала правосторонняя П, а частота лево- и двусторонней П значимо не различалась.

Нормализация рентгенологической картины у этих больных наблюдалась в среднем на $22,8 \pm 12,1$ день от начала заболевания, что на неделю позже, чем в группе сравнения (на $15,7 \pm 8,2$ день, $p=0,02$). В результате средняя длительность нетрудоспособности составила у больных СД $29,9 \pm 15,4$ дней, а во второй группе – $22,9 \pm 12,1$ дней ($p=0,04$). В структуре и частоте осложнений П в группах нами не найдено достоверных отличий. Осложнения П были представлены в виде плеврита, абсцедирования, дыхательной недостаточности. Для П на фоне СД была характерна большая тяжесть и тенденция к затяжному течению. Так, в первой группе количество случаев тяжелого течения составило 53% против 9% в группе сравнения ($p=0,001$). Легкого течения П в группах не наблюдалось, соотношение течения П средней и тяжелой степени тяжести во второй группе было 10:1, а в группе 1 приближалось к 1:1 (47% и 53% соответственно). Затяжное течение в 1-й и 2-й группах отмечено у 5 (29%) и 4 (13%) больных соответственно. Имела место тенденция к применению большего числа антибактериальных препаратов для купирования воспалительного процесса, а именно лечение П у больных СД включало в среднем $2,1 \pm 1,1$, а в группе сравнения – $1,6 \pm 0,5$ антибактериальных препаратов ($p=0,1$).

В связи с отмеченной нами полиморбидностью у больных СД в сочетании с П и ХБ, проведен сравнительный анализ с группой больных, госпитализированных с декомпенсацией СД без сопутствующей патологии системы дыхания. Достоверно отличало группу контроля среднее количество сопутствующих заболеваний у больного, которое составило $1,1 \pm 0,9$, тогда как у больных СД с сопутствующими П и ХБ этот показатель соответственно был равен $2,4 \pm 1,9$ и $2,5 \pm 1,3$. У больных П без СД число сопутствующих заболеваний составило $1,3 \pm 0,9$, что было значимо меньше, чем при СД ($p=0,01$).

Таким образом, ХБ определялся в большинстве случаев (77%) при СД давностью более 5 лет, когда диабет имел осложненное течение. В 68 % течение СД было тяжелым. Характерна стертость клинической картины обострения ХБ. П на фоне СД отличается большей тяжестью, тенденцией к затяжному течению, стойкостью воспалительных изменений, выраженной и длительной декомпенсацией углеводного обмена, необходимостью более длительной терапии с комбинацией антибактериальных препаратов, что подтверждает общепринятое мнение о синдроме взаимного отягощения, возникающем при этой сочетанной патологии. Полиморбидность у больного СД является характерным фоном для развития у него П или ХБ.

Вентиляционная функция легких (ВФЛ) по данным спирографии была изучена у 42 больных СД I типа, поступивших в стационар с декомпенсацией углеводного обмена, и 22 здоровых (табл.1). При оценке ВФЛ у больных СД типа I на фоне декомпенсации углеводного обмена установлено, что ЖЕЛ была значимо снижена в сравнении со здоровыми ($97,8 \pm 13,4\%$ и $119,9 \pm 13,4\%$

соответственно, $p < 0,001$). Снижение показателя было обусловлено преимущественно уменьшением $PO_{\text{выд}}$.

Таблица 1

Показатели вентиляционной функции легких у здоровых и больных СД при декомпенсации углеводного обмена ($M \pm \sigma$)

параметр	здоровые, n=22	больные СД, n=42	p
ЖЕЛ, %	119,9±13,4	97,8±13,4	<0,001
PO выд, л	1,97±0,64	1,33±0,63	<0,001
ФЖЕЛ, %	114,4±16,7	94,3±15,6	<0,001
ОФВ ₁ , %	117,2±16,2	95,1±15,1	<0,001
ОФВ ₁ /ФЖЕЛ, %	97,8±14,1	97,9±14,7	0,9
ПОС, %	119,4±16,5	87,6±22,5	<0,001
МОС ₂₅ , %	116,6±18,6	87,95±25,4	<0,001
МОС ₅₀ , %	117,9±30,6	97,7±26,2	0,007
МОС ₇₅ , %	135,7±40,5	121,4±40,4	0,2

Убедительно были представлены параметры спирографии, свидетельствующие о нарушении бронхиальной проходимости в группе больных. Так, ФЖЕЛ в среднем составила 94,3±15,6% в сравнении с 114,4±16,7% у здоровых ($p < 0,001$). Аналогично, ОФВ₁ был снижен до 95,1±15,1%. Изменения ПОС были однонаправленными с показателями ФЖЕЛ и ОФВ₁. Величина составила 87,6±22,5% в сравнении с 119,4±16,5% у здоровых ($p < 0,001$). Отмечено уменьшение показателей, свидетельствующих о проходимости крупных и средних бронхов, тогда как величина МОС₇₅ мало отличалась от показателя здоровых. Средние объемные скорости в различных интервалах ФЖЕЛ выдоха не отличались в сравниваемых группах.

Для оценки влияния курения на ВФЛ больные были разделены на две подгруппы – курящих (подгруппа 1) и некурящих (подгруппа 2). Доля курильщиков в структуре обследованных больных оказалась достаточно большой и составила 40,5%. По полу и возрасту обе подгруппы и группа контроля были сопоставимы. Средний стаж курения в подгруппе курящих составил 12,3±10,7 лет, стаж 10 и более лет имели 9 (53%) больных, ИК – 8,3±4,2 пачка/лет. Вопреки ожиданиям, основные параметры спирограммы не отличались у больных в сравниваемых подгруппах. В связи с внешней парадоксальностью ситуации было сделано предположение о взаимосвязи снижения ВФЛ с тяжестью течения СД в подгруппе некурящих больных, ведь тяжелое течение СД в этой подгруппе отмечено у 14(56%) больных, что достоверно больше ($p = 0,02$), чем в подгруппе курящих – 3(18%). Длительность СД в среднем составила у некурящих – 9,4±7,7 лет, а у курящих больных – 5,3±5,8 лет ($p = 0,03$). С целью выяснить влияние тяжести СД на ВФЛ некурящие больные были поделены на две подгруппы – со среднетяжелым и тяжелым течением заболевания (табл. 2). При этом по полу и возрасту подгруппы

больных и здоровых были сопоставимы. Тяжесть СД была связана с его длительностью, а стаж заболевания составил $6,1 \pm 4,5$ лет и $12,0 \pm 8,8$ лет ($p=0,04$) в подгруппах со среднетяжелым и тяжелым течением СД соответственно.

Таблица 2

Состояние ВФЛ у некурящих больных в зависимости от тяжести течения СД типа 1 при поступлении в стационар и некурящих здоровых

параметр	больные СД		здоровые n=20	p	
	среднетяжелое течение, n=11	тяжелое течение, n=14			
	1	2	3	P ₁₋₃	P ₂₋₃
ЖЕЛ, %	103,1 $\pm$ 14,4	94,6 $\pm$ 10,9	120,5 $\pm$ 14,0	s	s
Ро вд, л	2,31 $\pm$ 0,75	1,56 $\pm$ 0,55*	2,29 $\pm$ 0,84	ns	s
Ро выд, л	1,58 $\pm$ 0,56	1,16 $\pm$ 0,52	1,96 $\pm$ 0,67	ns	s
ФЖЕЛ, %	94,3 $\pm$ 14,4	89,4 $\pm$ 13,1	115,3 $\pm$ 17,6	s	s
ОФВ ₁ , %	99,6 $\pm$ 15,6	87,2 $\pm$ 14,0*	118,8 $\pm$ 16,1	s	s
ПОС, %	89,3 $\pm$ 23,7	82,4 $\pm$ 17,8	118,4 $\pm$ 19,4	s	s
МОС ₂₅ , %	92,4 $\pm$ 24,9	81,0 $\pm$ 24,0*	117,4 $\pm$ 19,5	s	s
МОС ₅₀ , %	101,2 $\pm$ 23,2	93,4 $\pm$ 25,8	122,2 $\pm$ 27,5	s	s
МОС ₇₅ , %	133,1 $\pm$ 30,2	107,5 $\pm$ 33,0	138,6 $\pm$ 38,7	ns	s
СОС ₂₅₋₇₅ , л/с	4,74 $\pm$ 1,11	3,71 $\pm$ 0,95*	5,05 $\pm$ 1,31	ns	s
СОС ₇₅₋₈₅ , л/с	3,01 $\pm$ 0,65	2,02 $\pm$ 0,87*	2,93 $\pm$ 0,99	ns	s

Примечание: s - статистически значимые ($p<0,05$), ns - недостоверные ($p>0,05$) различия при сравнении подгрупп больных с группой здоровых, * - достоверные ($p<0,05$) различия между подгруппами больных СД.

Таким образом, у больных с тяжелым течением диабета наиболее низкими оказались показатели, характеризующие состояние бронхиальной проходимости, преимущественно крупного и, на уровне тенденции, среднего калибра бронхов, а именно – ПОС, МОС₂₅, ОФВ₁, СОС₂₅₋₇₅, СОС₇₅₋₈₅. В меньшей степени выражены изменения емкостных показателей дыхания, значения которых в данной подгруппе больных также не превышали должной величины.

Нами исследована концентрация липидного фосфора (ЛФ) в конденсате выдыхаемого воздуха (КВВ) у 12 здоровых и 15 больных СД 1 типа при поступлении в стационар по причине декомпенсации углеводного обмена. Достоверного отличия групп по концентрации ЛФ в КВВ не получено. Концентрация ЛФ составила в группе больных – 0,56 (0,20-1,50), а у здоровых – 0,96 (0,60-1,14) мкг/мл. Выявлена достоверная корреляционная связь средней силы между концентрацией ЛФ в КВВ и длительностью курения ($r_s = -0,62$, $p=0,01$). Отмечено достоверное снижение концентрации ЛФ в КВВ у курящих больных относительно группы здоровых и отсутствие отличия некурящих больных от здоровых (табл.3).

Таблица 3

Содержание липидного фосфора в конденсате выдыхаемого воздуха у здоровых, курящих и некурящих больных СД типа 1

параметр	Больные СД		Здоровые (n=12)	Р	
	курящие (n=8)	некурящие (n=7)			
	1	2	3	1-3	2-3
Возраст, лет	26,5±5,9	29,9±8,9	29,7±9,0	0,7	0,9
Пол, м/ж, %	87/13	14/86	42/58	0,3	0,8
ЛФ, мкг/мл					
Me	0,49	1,50	0,96	0,02	0,3
25-75ц	0,27 – 0,59	0,20 – 1,75	0,60 – 1,14		

Примечание: между курящими и некурящими больными $p > 0,05$.

Таким образом, декомпенсация углеводного обмена значительно не изменяет концентрацию ЛФ в КВВ у больных СД 1 типа. Большее влияние на содержание ЛФ в КВВ оказывает курение больного.

Центральная гемодинамика была изучена на основании данных полирекардиографического исследования, проведенного 10 больным СД 1 типа на фоне декомпенсации углеводного обмена и 10 здоровым. Больные СД достоверно отличались от здоровых более представленным гипокинетическим типом гемодинамики (в 80% случаев против 60% у здоровых) со снижением гидравлической мощности сердца, ударного объема, и тенденцией к тахикардии. Отмечена прямая корреляционная взаимосвязь средней силы между уровнем гликозилированного гемоглобина и синдромами диастолической ($R_s=0,71$, $p=0,006$) и систолической недостаточности ($R_s=0,73$, $p=0,004$).

Методом полирекардиографии не удалось обнаружить признаки застоя в малом круге кровообращения. С этой целью у больных СД был определен индекс торакального объема жидкости (ИТОЖ), значение которого составило 1,64 (1,48 – 1,75) л/м². В группе здоровых величина ИТОЖ была 1,52 (1,40 – 1,63) л/м², что недостоверно ($p=0,1$) ниже, чем у больных. В обеих группах этот показатель не превышал верхнюю границу нормы – 2,2 л/м².

Анализ легочной гемодинамики у 21 больного СД с декомпенсацией углеводного обмена показал, что средние значения таких показателей, как СДЛА, ДДЛА, СрДЛА, ОЛС в группе не превышали общепринятых норм и составили соответственно 25,7±6,8 мм рт. ст., 6,0±4,2 мм рт. ст., 12,9±3,4 мм рт. ст., 215,4±160,7 дин*с*см⁻⁵. Изменение легочной гемодинамики выявлено у трети больных СД с декомпенсацией углеводного обмена. Установлено превышение нормальных значений СДЛА (более 35 мм рт. ст.) у 2 (9,5%) и тенденцию к повышению (более 25 мм рт. ст.) у 9 (43%) больных, а также у 7 (33%) человек - повышение ОЛС. Отмечено, что у больных СД со сниженной ВФЛ средняя величина ОЛС превышала норму и составила 256,2±206,0 дин*с*см⁻⁵, а при нормальной ВФЛ значение ОЛС соответствовало норме -

206,0±100,6, хотя различия между подгруппами оказались недостоверными ($p=0,7$). Анализ зависимости показателей ЛГД у больных СД от их возраста показал достоверную прямую корреляционную связь СДЛА с возрастом пациента ($r_s=0,67$, $p=0,001$). Пациенты старше 40 лет имели достоверно более высокие значения показателей легочной гемодинамики, чем больные в возрасте до 20 лет. Объяснением этому может служить достоверная прямая корреляционная связь умеренной силы между возрастом больного и наличием у него диабетической микроангиопатии ($r_s=0,45$, $p=0,04$). Таким образом, на фоне декомпенсации СД 1 типа нам не удалось выявить признаки застоя в малом круге кровообращения. При этом, несмотря на нормальные средние показатели ЛГД при СД, в трети случаев отмечено повышение показателей ЛГД. Снижению ВФЛ сопутствовало повышение ОЛС. Пациенты старшей возрастной группы имели достоверно более высокие значения показателей ЛГД, возможно в результате более представленной у них диабетической микроангиопатии.

Сравнительный анализ ВФЛ 42 больных СД типа 1 (группа 1) на 2-й день госпитализации по поводу декомпенсации углеводного обмена, 39 больных СД типа 1 (группа 2) на 14-й ИИТ и 22 здоровых показал наибольшее снижение в группе 1 скоростных параметров, таких как ПОС ($87,6\pm22,5\%$ от должной) и МОС₂₅ ($87,95\pm25,4\%$ от должной), которые достоверно увеличились в процессе ИИТ и составили $100,3\pm22,8$ ($p=0,01$) и $102,5\pm24,8\%$ ($p=0,01$) соответственно. Несмотря на улучшение в процессе ИИТ, эти показатели у больных оставались достоверно ниже, чем в группе здоровых. Достоверных отличий со стороны других показателей ВФЛ между группами больных не отмечено. Однако, при сравнении с группой здоровых выявлено достоверно более низкие значения ЖЕЛ, РО выд., ФЖЕЛ, ОФВ₁, ПОС, МОС₂₅, МОС₅₀ у больных группы 1, причем все эти показатели не превышали должной величины. У пациентов группы 2 на фоне проводимой ИИТ практически все показатели ВФЛ превысили значение должной величины, за исключением ФЖЕЛ ($96,1\pm16,2\%$), ОФВ₁ ($97,2\pm17,7\%$), но несмотря на это оставались достоверно ниже, чем у здоровых. Анализ минутной вентиляции не выявил различий между больными 1ой и 2ой группы, а также между больными и здоровыми.

С увеличением тяжести СД отмечено более выраженное снижение емкостных и скоростных параметров ВФЛ, причем нарушение бронхиальной проходимости при тяжелом течении заболевания прослеживается на всем протяжении бронхиального дерева.

Коэффициент Хильдебрандта, характеризующий межсистемную взаимосвязь дыхательной и сердечно-сосудистой систем, в норме составляет 2,8 – 4,9 (В.В. Трусов 2002). Больные по этому показателю не отличались – $5,1\pm1,3$ на 2-й день ИИТ и $5,1\pm0,6$ на 14-й день ИИТ. Величина К у здоровых соответствовала норме и составила $4,3\pm1,0$. В группе здоровых этот показатель не имел отклонений от нормальных значений, тогда как среди больных в

половине случаев в группе 1 и в 77% в группе 2 коэффициент Хильдебрандта был выше 4,9.

У 16 пациентов спирографическое обследование было выполнено дважды для оценки динамики ВФЛ под влиянием ИИТ. Анализ характера изменений ВФЛ показал наличие отклонений от нормы, которые не были зафиксированы в группе здоровых. За время ИИТ отмечено увеличение числа больных с нормальными показателями ВФЛ с 56% до 81% в группе, уменьшение рестриктивных изменений с 25% до 6%. Не выявлено изменений смешанного характера на фоне ИИТ, которые исходно составляли 6%. Доля рестриктивных нарушений ВФЛ не изменилась и составила 13%. Несмотря на то, что описанная динамика не являлась статистически значимой, по-видимому из-за малой выборки пациентов, в структуре ВФЛ у этих больных на 14-й день ИИТ значимо меньше была доля рестриктивных нарушений (6%), чем в группе из 42 больных, обследованных на 2-й день ИИТ (19%).

Анализ бронхиальной проходимости при СД типа 1 по результатам пикфлоуметрии показал, что при практически равной должной величине ПОС в сравниваемых группах, недельное среднесуточное значение ПОС у больных было значимо снижено. У 47% больных значения ПОС были ниже должной, тогда как в группе сравнения таких случаев не выявлено. Индекс суточной вариабельности бронхиальной проходимости у больных и здоровых составил соответственно $6,2 \pm 4,2\%$ и $3,9 \pm 2,1\%$ ($p < 0,01$), а недельная лабильность бронхов - $22,2 \pm 14,5\%$ и $11,7 \pm 6,9\%$ ($p < 0,001$). Таким образом, декомпенсация СД в большей мере отражается на бронхиальной проходимости. Рестриктивный вентиляционный дефект, представленный значимым снижением ЖЕЛ и РО выдоха, значимо не изменяется в процессе лечения. С увеличением тяжести СД снижение ВФЛ становится более выраженным.

Сравнительный анализ концентрации ЛФ в КВВ не показал достоверного отличия курящих больных СД, однако, отмечено значимое повышение содержания ЛФ в КВВ у курящих больных под влиянием ИИТ ($p = 0,03$), что привело к исчезновению достоверного ($p = 0,02$) различия между здоровыми и курящими больными, которое прослеживалось исходно (табл. 4).

Таблица 4

Концентрация липидного фосфора в конденсате выдыхаемого воздуха у здоровых, курящих и некурящих больных СД типа 1 в процессе ИИТ, мкг/мл

параметр	больные СД				здоровые
	2-й день ИИТ		14-й день ИИТ		
	курящие n=8	некурящие n=7	курящие n=10	некурящие n=13	
Me	0,49	1,14	0,76*	0,87	0,96
25-75ц	0,27 – 0,59	0,20 – 1,75	0,56 – 1,00	0,51 – 1,00	0,60 – 1,14
p ₁	0.02	0.3	0.8	0.6	

Примечание: p_1 – достоверность отличия концентрации ЛФ больных от группы здоровых; * $p < 0,05$ между курящими больными исходно и в процессе ИИТ.

Таким образом, концентрация ЛФ КВВ не отличается от показателя здоровых у некурящих больных сахарным диабетом 1 типа. У курильщиков при декомпенсации сахарного диабета отмечено снижение уровня липидного фосфора в конденсате выдыхаемого воздуха, который нормализуется в процессе интенсифицированной инсулинотерапии.

Сравнительный анализ ЛГД у 14 больных СД 1 типа на 2-й и 14-й дни ИИТ выявил значимое снижение в процессе лечения показателей легочной гемодинамики у больных. При повторном обследовании уровень СДЛА не превышал нормы, а ОЛС оставалось повышенным у 1 больного.

Изучение влияния тяжести течения СД на ЛГД позволило установить, что у больных со среднетяжелым течением заболевания за время лечения достоверно снизились СДЛА с $24,3 \pm 4,3$ до $20,7 \pm 2,7$ мм рт. ст., СрДЛА с $12,1 \pm 2,2$ до $10,4 \pm 1,4$ мм рт. ст., ОЛС с $170,1 \pm 101,0$ до $102,5 \pm 52,7$ дин*с*см⁻⁵. У больных тяжелым СД за время лечения снижение СДЛА в среднем на 4,8 мм. рт. ст., СрДЛА на 2,5 мм. рт. ст., ДДЛА на 2,4 мм рт. ст., ОЛС на $91,3$ дин*с*см⁻⁵ не было статистически достоверным.

Таким образом, поражение системы дыхания при СД 1 типа проявляется преимущественно вентиляционными, в меньшей степени - гемодинамическими нарушениями. ИИТ улучшает ВФЛ, легочную гемодинамику у больных с декомпенсацией СД 1 типа, а также оказывает положительный эффект на состояние сурфактантной системы легких у курящих больных.

ВЫВОДЫ

1. Пневмония на фоне сахарного диабета отличается большей тяжестью, тенденцией к затяжному течению, стойкостью воспалительных изменений, выраженной и длительной декомпенсацией углеводного обмена. У больных с длительным течением сахарного диабета высока вероятность развития хронического бронхита, обострение которого, проявляясь умеренной «легочной» симптоматикой, ассоциировано с декомпенсацией углеводного обмена, определяющей клиническую ситуацию.
2. Патологию легких у больных сахарным диабетом следует расценивать, как компонент полиморбидного статуса. Количество сопутствующих заболеваний у больного диабетом в сочетании с хроническим бронхитом и с пневмонией в два раза больше, чем у больного диабетом без патологии легких.
3. Вентиляционные нарушения у больных с декомпенсацией сахарного диабета 1 типа представлены двумя компонентами – рестриктивным и обструктивным. Характерно увеличение вариабельности бронхиальной проводимости, как суточной, так и недельной. У больных сахарным диабетом 1 типа, имеющих сниженную вентиляционную функцию, отмечается повышение общего легочного сопротивления. Индекс торакального объема жидкости у больных сахарным диабетом при декомпенсации не отличается достоверно от показателей здоровых. Концентрация липидного фосфора в

конденсате выдыхаемого воздуха не отличается от показателя здоровых у некурящих больных сахарным диабетом I типа.

4. Нарушение бронхиальной проходимости манифестирует на уровне крупных и средних бронхов, а при тяжелом течении диабета и дистальных отделов бронхиального дерева. У больных с различной тяжестью течения сахарного диабета показатели легочной гемодинамики значимо не отличаются. Не выявлено различий по показателям вентиляции и легочной гемодинамики при сравнении курящих пациентов с некурящими. У курильщиков при декомпенсации сахарного диабета отмечено снижение уровня липидного фосфора в конденсате выдыхаемого воздуха.

5. В процессе интенсифицированной инсулинотерапии при достижении субкомпенсации углеводного обмена уменьшается выраженность вентиляционных нарушений, причем рестриктивные изменения в структуре вентиляционных нарушений остаются на прежнем уровне, а доля обструктивных нарушений уменьшается в 4 раза; происходит уменьшение систолического, диастолического и среднего давления в легочной артерии, общего легочного сопротивления. Уровень липидного фосфора в конденсате выдыхаемого воздуха, сниженный при декомпенсации диабета у курящих больных, нормализуется в процессе компенсации нарушений углеводного обмена на фоне интенсифицированной инсулинотерапии.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Вентиляционную функцию легких следует оценивать у больных сахарным диабетом с целью выявления вовлеченности системы дыхания в патологический процесс.
2. Основным диагностическим критерием диабетической пневмопатии следует считать снижение ЖЕЛ ниже должной величины.
3. Снижение МОС₂₅, МОС₅₀, увеличение недельной вариабельности бронхиальной проходимости более 20% следует расценивать, как проявление декомпенсации углеводного обмена, т.к. в случае некомпенсированной гипергликемии к рестриктивному компоненту присоединяется нарушение бронхиальной проходимости.
4. У курящих больных СД I типа компенсация углеводных нарушений на фоне ИИТ проявляется увеличением концентрации липидного фосфора в КВВ.
5. Компенсация нарушений углеводного обмена в процессе интенсифицированной инсулинотерапии у больных сахарным диабетом I типа дает возможность улучшить легочную гемодинамику, а также вентиляционную функцию за счет бронхиальной проходимости.

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

1. Атаманов В.М., Романкова М.Г., Светлакова Н.В. Причины изменения структуры экстренной госпитализации и летальности больных сахарным

диабетом // Актуальные вопросы эндокринологии: Тезисы докладов 2-ой Всероссийской научно-практической конференции. – Пермь, 1999. – С. 7-8.

2. *Светлакова Н.В.* Клинико-лабораторные особенности хронического бронхита при сахарном диабете // Актуальные вопросы медицинской науки и здравоохранения: Материалы 54 научной конференции молодых ученых и студентов и годичной научной конференции академии. – Екатеринбург, 1999. – С. 93-94.

3. *Светлакова Н.В.* Особенности суточного ритма пиковой объемной скорости выдоха у больных сахарным диабетом // Молодежная наука Прикамья – 2000: Тезисы докладов областной научной конференции молодых ученых, студентов и аспирантов. – Пермь, 2000. – С. 77-78.

4. *Светлакова Н.В., Щекотов В.В.* Особенности центральной гемодинамики и торакального объема жидкости у больных сахарным диабетом I типа // Пермский медицинский журнал. – 2008. – Т. XXV. – №1. – С. 91 -93.

5. *Светлакова Н.В., Атаманов В.М., Щекотов В.В.* Реактивность бронхов у больных сахарным диабетом // Актуальные вопросы эндокринологии: Тезисы докладов 3-й Всероссийской научно-практической конференции. – Пермь, 2000. – С. 50-51.

6. *Светлакова Н.В.* Состояние вентиляционной функции легких и гемодинамики малого круга кровообращения у больных сахарным диабетом типа I в процессе интенсифицированной инсулинотерапии // Пермский медицинский журнал. – 2008. – Т. XXV. – №4. – С. 47 – 53.

СВЕТЛАКОВА Наталья Вячеславовна

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ ЛЕГКИХ, ГЕМОДИНАМИКА МАЛОГО
КРУГА КРОВООБРАЩЕНИЯ И ФОСФОР ЛИПИДОВ КОНДЕНСАТА
ВЫДЫХАЕМОГО ВОЗДУХА У БОЛЬНЫХ ДЕКОМПЕНСИРОВАННЫМ
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ I ТИПА В ПРОЦЕССЕ
ИНТЕНСИФИЦИРОВАННОЙ ИНСУЛИНОТЕРАПИИ

14.00.05 — внутренние болезни

14.00.03 — эндокринология

Подписано в печать 02.12.2009 г.

Формат 60x84 1/16. Бумага писчая. П.л. 1,25

Тираж 100 экз. Заказ № 680

ООО «Полиграф Сити»,
614990, г. Пермь, ул. Ленина, 66, оф. 222